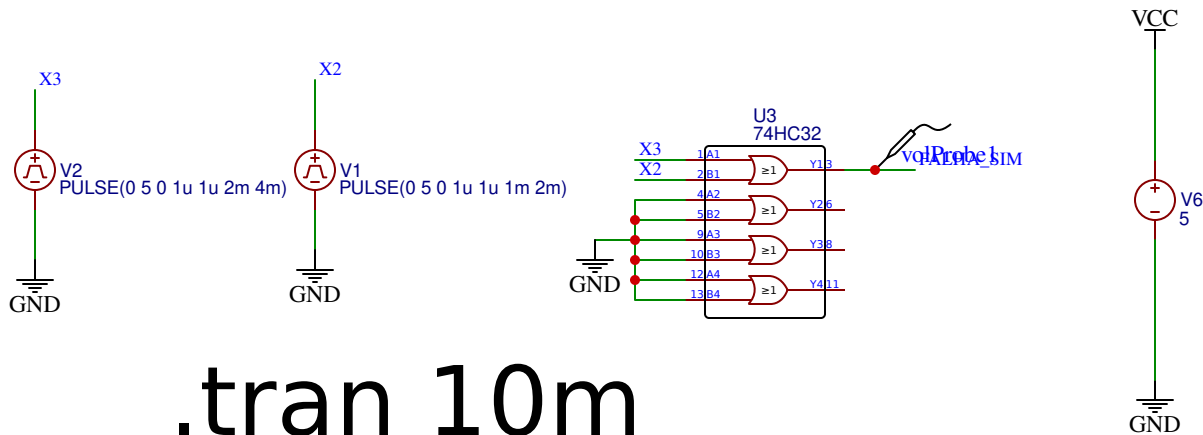


SIMULAÇÃO E VALIDAÇÃO DO BLOCO FALHA

Função implementada: $FALHA = X3 + X2$ (OR)



.tran 10m

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

X3	X2	FALHA ESPERADA	FALHA SIMULADA
0	0	0	0 V
0	1	1	~5 V
1	0	1	~5 V
1	1	1	~5 V

RESULTADO: $FALHA = X3 + X2$ VALIDADA

NÍVEIS LÓGICOS UTILIZADOS:

0 lógico = 0 V
1 lógico = 5 V
VCC = 5 V

VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA

As entradas X3 e X2 foram configuradas com sinais PULSE, percorrendo automaticamente as combinações 00, 01, 10 e 11.

A saída FALHA apresentou:

X3 X2 = 00 → FALHA = 0
X3 X2 = 01 → FALHA = 1
X3 X2 = 10 → FALHA = 1
X3 X2 = 11 → FALHA = 1

Como X1 e X0 foram eliminados durante a simplificação pelo Mapa de Karnaugh, eles não alteram a saída FALHA.

Assim, as quatro combinações de X3 e X2 representam os 16 códigos possíveis de X3 X2 X1 X0.

RESULTADO: $FALHA = X3 + X2$ VALIDADA.

TITLE: Sheet_2		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2026-09-23	Drawn By: jvbathomarco